사전 요구 사항 구성

NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/ent-apps-db/hybrid_dbops_snapcenter_prereq_onprem.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

사전 요구 사항 구성 1
온프레미스 1
퍼블릭 클라우드 1
사전 요구 사항 온-프레미스 1
퍼블릭 클라우드의 사전 요구사항 5

사전 요구 사항 구성

"이전: 솔루션 요구 사항."

하이브리드 클라우드 데이터베이스 워크로드를 실행하기 전에 사내와 클라우드 모두에서 특정 사전 요구사항을 구성해야 합니다. 다음 섹션에서는 이 프로세스에 대한 개략적인 요약을 제공하고 다음 링크를 통해 필요한 시스템 구성에 대한 추가 정보를 제공합니다.

온프레미스

- SnapCenter 설치 및 구성
- 온프레미스 데이터베이스 서버 스토리지 구성
- 라이센스 요구 사항
- 네트워킹 및 보안
- 자동화

퍼블릭 클라우드

- NetApp Cloud Central 로그인
- 웹 브라우저에서 여러 엔드포인트로 네트워크 액세스
- 커넥터의 네트워크 위치입니다
- 클라우드 공급자 권한
- 개별 서비스를 위한 네트워킹

중요 고려 사항:

1. Cloud Manager Connector는 어디에 구축합니까?
2. Cloud Volume ONTAP 사이징 및 아키텍처
3. 단일 노드 또는 고가용성?

다음 링크에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

"온프레미스"

"퍼블릭 클라우드"

"다음: 온프레미스 필수 구성 요소."

사전 요구 사항 온-프레미스

"이전: 사전 요구 사항 구성."

SnapCenter 하이브리드 클라우드 데이터베이스 워크로드 환경을 준비하기 위해 온프레미스에서 다음 작업을 완료해야 합니다.

SnapCenter 설치 및 구성

워크그룹 배포도 가능하긴 하지만, NetApp SnapCenter 툴은 Windows 도메인 환경에서 일반적으로 실행되는 Windows 기반 애플리케이션입니다. 데이터베이스 작업 부하를 위해 중앙 집중식 관리 서버(SnapCenter 서버)와 데이터베이스 서버 호스트의 SnapCenter 플러그인을 포함하는 다중 계층 아키텍처를 기반으로 합니다. 다음은 하이브리드 클라우드 구축과 관련된 몇 가지 주요 고려 사항입니다.

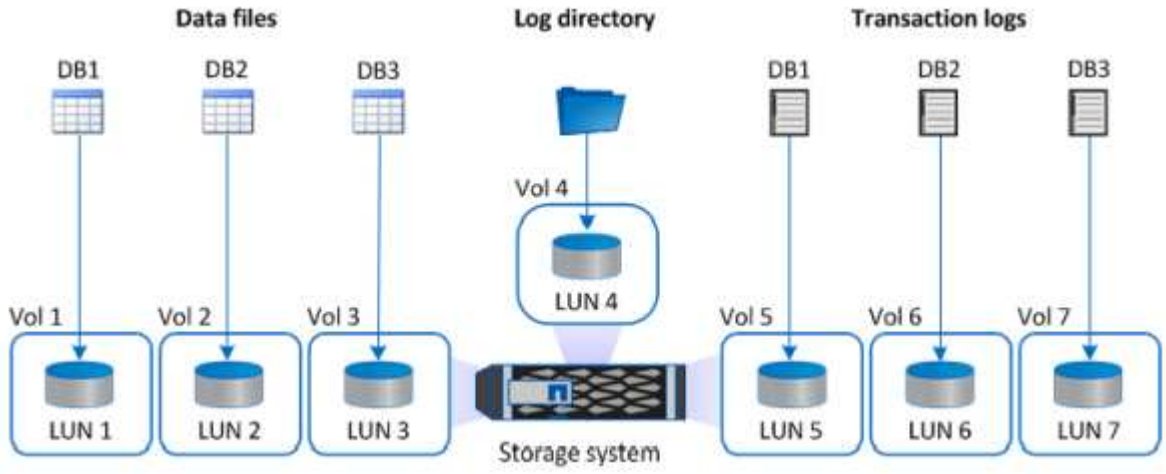
- * 단일 인스턴스 또는 HA 배포. * HA 배포는 단일 SnapCenter 인스턴스 서버 장애 시 중복성을 제공합니다.
- * 이름 확인. * 정방향 및 역방향 조회를 위해 모든 데이터베이스 호스트와 스토리지 SVM을 확인하도록 SnapCenter 서버에서 DNS를 구성해야 합니다. 또한 정방향 및 역방향 조회를 위해 SnapCenter 서버와 스토리지 SVM을 확인하기 위해 데이터베이스 서버에도 DNS를 구성해야 합니다.
- * 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 구성. * 혼합 데이터베이스 워크로드의 경우 RBAC를 사용하여 Oracle 데이터베이스의 관리자 또는 SQL Server의 관리자와 같은 서로 다른 DB 플랫폼의 관리 책임을 분리할 수 있습니다. DB 관리자 사용자에게 필요한 권한이 부여되어야 합니다.
- * 정책 기반 백업 전략을 활성화합니다. * 백업 일관성 및 안정성을 적용합니다.
- * 방화벽에서 필요한 네트워크 포트를 엽니다. * 온프레미스 SnapCenter 서버가 클라우드 DB 호스트에 설치된 에이전트와 통신합니다.
- * 사내 및 퍼블릭 클라우드 간 SnapMirror 트래픽이 가능하도록 포트가 열려 있어야 합니다. * SnapCenter 서버는 ONTAP SnapMirror를 기반으로 온사이트 Snapshot 백업을 클라우드 CVO 스토리지 SVM으로 복제합니다.

신중하게 사전 설치 계획 및 고려했으면 이 항목을 클릭합니다 "SnapCenter 설치 워크플로우" SnapCenter 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

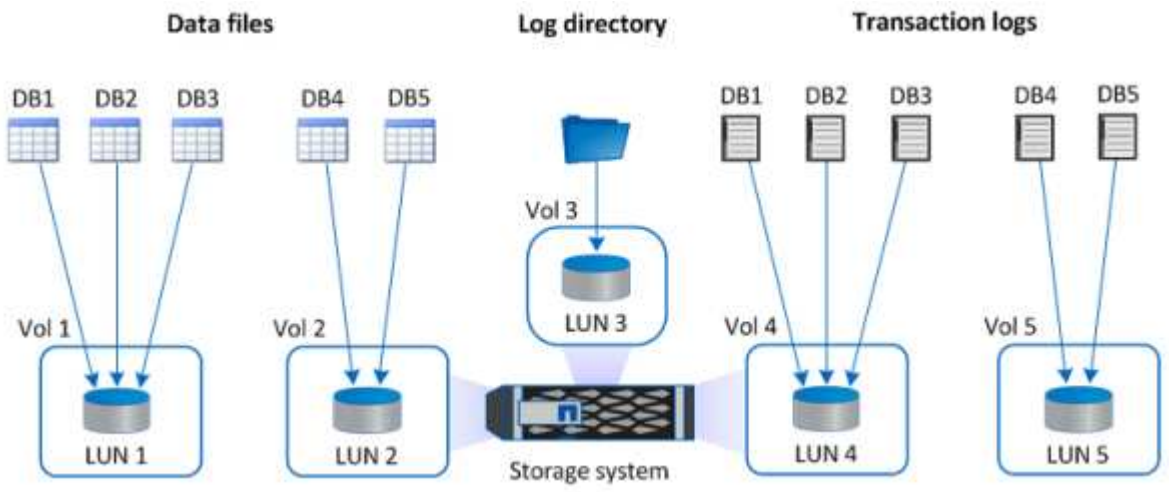
온프레미스 데이터베이스 서버 스토리지 구성

스토리지 성능은 데이터베이스 및 애플리케이션의 전반적인 성능에서 중요한 역할을 합니다. 잘 설계된 스토리지 레이아웃은 DB 성능을 개선할 뿐만 아니라 데이터베이스 백업 및 복구를 쉽게 관리할 수 있도록 합니다. 데이터베이스 크기, 데이터베이스의 예상 데이터 변경율, 백업을 수행하는 빈도 등 스토리지 레이아웃을 정의할 때 몇 가지 요소를 고려해야 합니다.

가상화된 데이터베이스 워크로드를 위해 NFS 또는 iSCSI를 통해 스토리지 LUN을 게스트 VM에 직접 연결하면 일반적으로 VMDK를 통해 할당된 스토리지보다 성능이 향상됩니다. 다음 그림에 표시된 LUN의 대규모 SQL Server 데이터베이스에 대한 스토리지 레이아웃을 사용하는 것이 좋습니다.



다음 그림은 LUN의 중소 규모 SQL Server 데이터베이스에 대한 NetApp 권장 스토리지 레이아웃을 보여 줍니다.

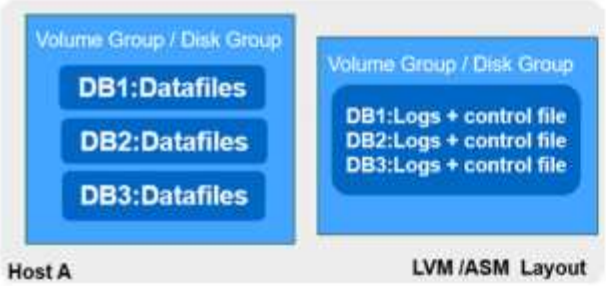


로그 디렉토리는 SnapCenter 전용으로 데이터베이스 복구를 위한 트랜잭션 로그 롤업을 수행합니다. 초대형 데이터베이스의 경우, 성능 향상을 위해 여러 LUN을 볼륨에 할당할 수 있습니다.

Oracle 데이터베이스 워크로드의 경우 SnapCenter는 호스트에 물리적 또는 가상 디바이스로 마운트된 ONTAP 스토리지가 지원하는 데이터베이스 환경을 지원합니다. 환경의 중요도에 따라 단일 또는 여러 스토리지 장치에서 전체 데이터베이스를 호스팅할 수 있습니다. 일반적으로 고객은 전용 스토리지의 데이터 파일을 제어 파일, 재실행 파일 및 아카이브 로그 파일과 같은 다른 모든 파일에서 격리합니다. 따라서 관리자는 Snapshot 기술을 사용하여 (ONTAP 단일 파일 SnapRestore)를 신속하게 복원하거나 (페타바이트 규모)의 대규모 중요 데이터베이스를 몇 초에서 몇 분 이내에 클론 복제할 수 있습니다.

지연 시간에 민감한 미션 크리티컬 워크로드의 경우, 최적의 지연 시간을 달성하기 위해 다양한 유형의 Oracle 파일에 전용 스토리지 볼륨을 구축해야 합니다. 대규모 데이터베이스의 경우 볼륨당 여러 개의 LUN(최대 8개 권장)을 데이터 파일에 할당해야 합니다.

소규모 Oracle 데이터베이스의 경우 SnapCenter는 여러 데이터베이스 또는 데이터베이스의 일부를 동일한 스토리지 볼륨 또는 LUN에 호스팅할 수 있는 공유 스토리지 레이아웃을 지원합니다. 이 레이아웃의 예로는 + data ASM 디스크 그룹 또는 볼륨 그룹의 모든 데이터베이스에 대한 데이터 파일을 호스팅할 수 있습니다. 나머지 파일(재실행, 아카이브 로그 및 제어 파일)은 다른 전용 디스크 그룹 또는 볼륨 그룹(LVM)에서 호스팅할 수 있습니다. 이러한 구축 시나리오는 아래에 나와 있습니다.



Oracle 데이터베이스 재배치를 용이하게 하기 위해 일반 백업 정책에 포함된 별도의 LUN에 Oracle 바이너리를 설치해야 합니다. 따라서 새 서버 호스트로 데이터베이스를 재배치할 경우 동기화 해제된 Oracle 바이너리로 인해 발생할 수 있는 문제 없이 Oracle 스택을 복구에 시작할 수 있습니다.

라이센스 요구 사항

SnapCenter은 NetApp의 라이센스 소프트웨어입니다. 일반적으로 사내 ONTAP 라이센스에 포함됩니다. 하지만 하이브리드 클라우드를 구축할 경우, SnapCenter용 클라우드 라이센스를 통해 SnapCenter에 CVO를 타겟 데이터 복제 대상으로 추가해야 합니다. 자세한 내용은 SnapCenter 표준 용량 기반 라이센스에 대한 다음 링크를 참조하십시오.

"SnapCenter 표준 용량 기반 라이센스"

네트워킹 및 보안

개발/테스트 및 재해 복구를 위해 클라우드로 안전하게 전환하는 온프레미스 운영 데이터베이스가 필요한 하이브리드 데이터베이스 작업에서는 환경을 설정하고 사내 데이터 센터에서 퍼블릭 클라우드에 연결할 때 네트워킹 및 보안을 고려해야 합니다.

퍼블릭 클라우드는 일반적으로 VPC(가상 프라이빗 클라우드)를 사용하여 퍼블릭 클라우드 플랫폼 내에서 서로 다른 사용자를 격리합니다. 개별 VPC 내에서 보안은 VPC 잠금에 대한 사용자 요구에 따라 구성할 수 있는 보안 그룹과 같은 방법을 사용하여 제어됩니다.

VPN 터널을 통해 사내 데이터 센터에서 VPC로의 연결을 보호할 수 있습니다. VPN 게이트웨이에서 NAT 및 방화벽 규칙을 사용하여 보안을 강화할 수 있습니다. 이 규칙은 인터넷에 있는 호스트로부터 회사 데이터 센터 내의 호스트로의 네트워크 연결을 설정하는 시도를 차단합니다.

네트워킹 및 보안 고려 사항에 대해서는 선택한 퍼블릭 클라우드에 대한 관련 인바운드 및 아웃바운드 CVO 규칙을 검토하십시오.

- "CVO-AWS의 보안 그룹 규칙"
- "CVO-Azure의 보안 그룹 규칙"
- "CVO-GCP의 방화벽 규칙"

Ansible 자동화를 사용하여 온프레미스 및 클라우드 간 **DB** 인스턴스를 동기화하십시오(선택 사항)

하이브리드 클라우드 데이터베이스 환경의 관리를 단순화하기 위해, NetApp은 산연 인스턴스를 온프레미스 및 클라우드에 동기화하는 등 일부 관리 작업을 자동화하기 위해 Ansible 컨트롤러를 구축할 것을 적극 권장하지만 필요로 하지는 않습니다. 이는 특히 중요합니다. 클라우드의 비동기 컴퓨팅 인스턴스는 커널 패키지 및 기타 문제가 누락되어 복구된 데이터베이스를 클라우드에서 오류가 발생하기 쉬운 상태로 만들 수 있기 때문입니다.

Ansible 컨트롤러의 자동화 기능도 SnapMirror 인스턴스를 확장하여 운영 시 DR 데이터 복사본을 활성화하는 등 특정 작업에 SnapCenter를 보강할 수 있습니다.

다음 지침에 따라 RedHat 또는 CentOS 시스템에 대한 Ansible 제어 노드를 설정합니다. "RedHat/CentOS Ansible 컨트롤러 설치". 다음 지침에 따라 Ubuntu 또는 Debian 시스템용 Ansible 제어 노드를 설정합니다. "Ubuntu/Debian Ansible 컨트롤러 설치".

"다음으로: 퍼블릭 클라우드."

퍼블릭 클라우드의 사전 요구사항

"이전: 사전 요구 사항 온-프레미스."

Cloud Manager 커넥터와 Cloud Volumes ONTAP를 설치하고 SnapMirror를 구성하기 전에 먼저 클라우드 환경에 대한 몇 가지 준비를 수행해야 합니다. 이 페이지에서는 수행해야 하는 작업과 Cloud Volumes ONTAP를 구축할 때의 고려 사항에 대해 설명합니다.

Cloud Manager 및 **Cloud Volumes ONTAP** 구축 사전 요구 사항 체크리스트

- NetApp Cloud Central 로그인
- 웹 브라우저에서 여러 엔드포인트로 네트워크 액세스
- 커넥터의 네트워크 위치입니다
- 클라우드 공급자 권한
- 개별 서비스를 위한 네트워킹

시작하는 데 필요한 사항에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "클라우드 문서".

고려 사항

Cloud Manager 커넥터란 무엇입니까**?**

대부분의 경우 Cloud Central 계정 관리자는 클라우드 또는 온-프레미스 네트워크에 커넥터를 배포해야 합니다. Connector를 사용하면 Cloud Manager에서 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리할 수 있습니다.

커넥터에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "클라우드 문서".

2.Cloud Volumes ONTAP 사이징 및 아키텍처

Cloud Volumes ONTAP를 배포할 때 미리 정의된 패키지 또는 사용자 고유의 구성 생성 중에서 선택할 수 있습니다. 이러한 값 중 대부분은 중단 없이 변경할 수 있지만, 클라우드에 구축할 워크로드를 기반으로 구축하기 전에 결정해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다.

각 클라우드 공급자마다 구축 옵션이 다르며, 워크로드에 따라 저마다 고유한 속성이 있습니다. NetApp에는 이 있습니다 "CVO 사이징 툴" 따라서 용량과 성능을 기준으로 구축 환경을 올바르게 사이징하는 데 도움이 될 수 있지만, 다음과 같은 몇 가지 기본 개념을 기반으로 구축되었습니다.

- 필요한 용량
- 클라우드 가상 머신의 네트워크 기능

- 클라우드 스토리지의 성능 특성

핵심은 현재의 용량 및 성능 요구사항을 충족할 뿐만 아니라 향후 성장을 내다보는 구성을 계획하는 것입니다. 이는 일반적으로 용량 여유 공간 및 성능 여유 공간 이라고 합니다.

자세한 내용을 보려면 에 대한 계획에 대한 문서를 참조하십시오 "설치하고", "Azure를 지원합니다", 및 "GCP".

3.단일 노드 또는 고가용성**?**

모든 클라우드에서 CVO를 단일 노드 또는 2개의 노드로 구성된 클러스터 고가용성 쌍에 구축할 수 있는 옵션이 있습니다. 사용 사례에 따라 비용 절감을 위해 단일 노드를 구축하거나 추가 가용성과 이중화를 제공하기 위해 HA 쌍을 구축할 수 있습니다.

DR 사용 사례 또는 개발 및 테스트를 위한 임시 스토리지 회전 시 갑작스러운 조널 또는 인프라 중단의 영향이 더 낮기 때문에 단일 노드가 일반적인 경우가 많습니다. 그러나 모든 운영 사용 사례에서 데이터가 단일 위치에만 있거나 데이터 세트에 더 많은 이중화 및 가용성이 필요할 경우 고가용성을 사용하는 것이 좋습니다.

각 클라우드 버전의 고가용성 아키텍처에 대한 자세한 내용은 의 설명서를 참조하십시오 "설치하고", "Azure를 지원합니다" 및 "GCP".

"다음: 시작하기 개요"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.